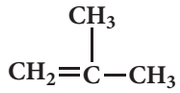
(i) $CH_3-CH=CH-CH_3$ 1-பியூட்டீன்

(ii) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$ 2-பியூட்டீன்

(iii)  2-மெத்தில்-1-புரப்பீன்

அமைப்புகள் (i) & (ii) இடமாற்றியங்களாகும். (i) & (iii) மற்றும் (ii) & (iv) ஆகியன சங்கிலிதொடர் மாற்றியங்களாகும்.

தன் மதிப்பீடு

7) கீழ்கண்ட மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டுடைய சேர்மங்களுக்கு, அமைப்பு வாய்ப்பாடுகளை வரைக. மேலும், மாற்றியங்களை கண்டறிந்து, அவைகளுக்கு அமைப்பு வாய்ப்பாடு வரைந்து, IUPAC முறையில் பெயரிடுக:

(i) C_5H_{12} – பென்டீன் (3 மாற்றியங்கள்)

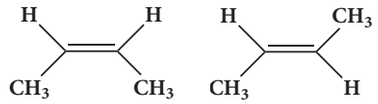
(ii) C_6H_{14} – ஹெக்சீன் (5 மாற்றியங்கள்)

வடிவ மாற்றியம்:

இது புறவெளி மாற்றியத்தின் ஒரு வகையாகும். இதனை சிஸ்-டிரான்ஸ் மாற்றியம் எனவும் அழைக்கலாம். கார்பன் அணுக்களுக்கிடையே உள்ள இரட்டைப் பிணைப்பின் வழியே சுழற்சிக்கு தடையிருப்பதால் இம்மாற்றியம் ஏற்படுகின்றது.

ஒத்த தொகுதிகள் ஒரே புறத்தில் அமைந்தால், அத்தகைய வடிவமாற்றியம் சிஸ் மாற்றியம் என்றும், ஒத்த தொகுதிகள் எதிரெதிர் புறங்களில் அமைந்தால், அது டிரான்ஸ்-மாற்றியம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

உதாரணமாக 2-பியூட்டீனில் வடிவமாற்றிங்களை கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம்.



Cis-2-butene | Trans-2-butene

தன் மதிப்பீடு

8) கீழ்கண்ட ஆல்கீன்கள் சிஸ்-டிரான்ஸ் மாற்றியத்தினை பெற்றிருக்குமா என தீர்மானிக்கவும்?

(a) 1 – குளோரோ புரப்பீன்

(b) 2 –குளோரோ புரப்பீன்

9) கீழ்கண்ட சேர்மங்களுக்கு சிஸ்-டிரான்ஸ் மாற்றியத்தை வரைக

(a) 2-குளோரோ-2-பியூட்டீன்

(b) $CH_3 - CCl = CH- CH_2CH_3$

13.3.1: ஆல்கீன்களின் பொதுவான தயாரிப்புகள்:

(1) ஆல்கஹாலை நீர் நீக்கம் செய்து ஆல்கீன்களை தயாரித்தல் :

அடர் கந்தக அமிலம் முன்னிலையில், சுமார் 430-440K வெப்பநிலையில், ஆல்கஹாலை வெப்பப்படுத்தும்போது, ஒரு நீர் மூலக்கூறு நீக்கப்பட்டு, ஆல்கீன்கள் உருவாகின்றன. இத்தகைய வினையானது, நீக்க வினை எனப்படுகின்றது.

$$\underset{\text{எத்தனால்}}{C_2H_5OH} \xrightarrow[430\text{ -}440K]{\text{அடர் } H_2SO_4} \underset{\text{ஈத்தீன்}}{CH_2=CH_2}$$

சோதனை கூடத்தில், வினையூக்கி முன்னிலையில் ஆல்கஹாலை நீர் நீக்கம் செய்வதன் மூலம், ஆல்கீன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

Unit 13.indd 209 14-09-2018 19:26:26